

Խնդիր Կեղծիքներ

Մուտքային ֆայլ `stdin`
Ելքային ֆայլ `stdout`

Կա N սենյակ շարքով և N կեղծիք՝ այնպես, որ սկզբում (վայրկյան $t = 0$ -ի դեպքում), կեղծիք i -ն գտնվում է սենյակ i -ում: Սենյակ i -ից կա ուղղված օդանցք դեպի սենյակ p_i , այնպես, որ ոչ մի երկու օդանցք չունեն նույն նպատակակետը (1-ից N ամբողջ թվերի տեղափոխություն են կազմում): Կեղծիքները շարժվում են հետևյալ կերպ՝ կեղծիքը, որ վայրկյան t -ին գտնվում էր սենյակ i -ում, վայրկյան $t + 1$ -ին կշարժվի («օդանցք կանցնի») դեպի սենյակ p_i :

K վայրկյանից հետո դուք կարող եք հետևել, թե որտեղ է յուրաքանչյուր կեղծիք՝ i -րդը գտնվում է սենյակ q_i -ում: Այժմ դուք հարցնում եք՝ քանի՞ օդանցքային կազմաձևեր (տեղափոխություններ p) կարող են հանգեցնել սրան: Քանի որ պատասխանը կարող է շատ մեծ լինել, արտածեք այն մոդուլո $10^9 + 7$: Նկատի ունեցեք, որ ձեր հետևող սարքը կարող է սխալ լինել, այնպես որ պատասխանը կարող է լինել 0:

Խնդիրը

Գրել ծրագիր, որը մուտքագրելով N , K և յուրաքանչյուր կեղծիքի դիրքը K վայրկյանից հետո, հաշվարկում է՝ քանի՞ հնարավոր օդանցքային տեղափոխություններ կան:

Մուտքային տվյալներ

Մուտքային ֆայլի առաջին տողը պարունակում է երկու N և K ամբողջ թվեր: Երկրորդ տողը պարունակում է N ամբողջ թվեր q_i ($1 \leq q_i \leq N$)՝ ներկայացնելով կեղծիքների դիրքերը K վայրկյանից հետո: Երաշխավորվում է, որ q -ն կազմում է 1-ից N ամբողջ թվերի տեղափոխություն:

Ելքային տվյալներ

Ելքային ֆայլը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ՝ տեղափոխությունների p քանակը (մոդուլո $10^9 + 7$), այնպես, որ K վայրկյանից հետո կեղծիք i -ն կգտնվի սենյակ q_i -ում յուրաքանչյուր i -ի համար:

Սահմանափակումներ

- $2 \leq N \leq 10^5$
- $2 \leq K \leq 10^{18}$:

#	Միավորներ	Սահմանափակումներ
Ա	11	$N \leq 8$ և $K \leq 20$
Բ	11	$N \leq 14$
Գ	28	$K = 2$
Դ	16	$N \leq 500$
Ե	20	$N \leq 10^4$
Զ	14	Հավելյալ սահմանափակումներ չկան

Օրինակներ

stdin	stdout	Բացատրություններ
3 3 1 2 3	3	Վավեր p տեղափոխություններ են (1, 2, 3), (2, 3, 1) և (3, 1, 2):
5 2 3 1 5 4 2	0	Վավեր p տեղափոխություն գոյություն չունի: